

# Chapitre 2 — Pratique calculatoire PGB

Outils algébriques fondamentaux pour l'algèbre linéaire

## Table des matières

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Pourquoi ce chapitre est important ?</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Égalités, identités et équations</b>     | <b>2</b> |
| 2.1      | Égalité et identité . . . . .               | 2        |
| 2.2      | Équations . . . . .                         | 2        |
| <b>3</b> | <b>Règles fondamentales de calcul</b>       | <b>3</b> |
| 3.1      | Calcul avec les parenthèses . . . . .       | 3        |
| 3.2      | Règles de simplification . . . . .          | 3        |
| <b>4</b> | <b>Fractions</b>                            | <b>4</b> |
| 4.1      | Définition et règles . . . . .              | 4        |
| 4.2      | Mise au même dénominateur . . . . .         | 5        |
| 4.3      | Fractions et simplification . . . . .       | 5        |
| <b>5</b> | <b>Puissances</b>                           | <b>5</b> |
| 5.1      | Définitions et règles usuelles . . . . .    | 5        |
| 5.2      | Puissances négatives . . . . .              | 6        |
| <b>6</b> | <b>Valeur absolue</b>                       | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Identités remarquables</b>               | <b>7</b> |
| 7.1      | Formules de base . . . . .                  | 7        |
| 7.2      | Applications classiques . . . . .           | 7        |
| <b>8</b> | <b>Développement et factorisation</b>       | <b>8</b> |
| 8.1      | Développer . . . . .                        | 8        |
| 8.2      | Factoriser . . . . .                        | 8        |
| 8.3      | Mise en facteur commun . . . . .            | 8        |
| 8.4      | Factorisation par regroupement . . . . .    | 8        |
| <b>9</b> | <b>Sommes usuelles</b>                      | <b>8</b> |
| 9.1      | Somme des premiers entiers . . . . .        | 8        |
| 9.2      | Somme des carrés . . . . .                  | 9        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.3 Somme géométrique . . . . .                               | 9         |
| <b>10 Binôme de Newton</b>                                    | <b>9</b>  |
| 10.1 Coefficients binomiaux . . . . .                         | 9         |
| 10.2 Formule du binôme . . . . .                              | 10        |
| <b>11 Manipulation des expressions algébriques</b>            | <b>10</b> |
| 11.1 Substitution et changement d'écriture . . . . .          | 10        |
| 11.2 Réduction d'une expression . . . . .                     | 10        |
| <b>12 Premiers réflexes sur les polynômes</b>                 | <b>10</b> |
| 12.1 Définition informelle . . . . .                          | 10        |
| 12.2 Degré . . . . .                                          | 11        |
| 12.3 Racines évidentes et factorisation . . . . .             | 11        |
| <b>13 Résolution d'équations algébriques simples</b>          | <b>11</b> |
| 13.1 Équation produit nul . . . . .                           | 11        |
| 13.2 Équation du second degré sous forme factorisée . . . . . | 12        |
| <b>14 Méthodes concrètes de calcul</b>                        | <b>12</b> |
| 14.1 Bien poser un calcul . . . . .                           | 12        |
| 14.2 Choisir entre développer et factoriser . . . . .         | 12        |
| <b>15 Erreurs classiques à éviter</b>                         | <b>13</b> |
| <b>16 Résumé du chapitre</b>                                  | <b>13</b> |

# 1 Pourquoi ce chapitre est important ?

En algèbre linéaire, on manipule sans cesse :

- des expressions littérales,
- des égalités à transformer proprement,
- des sommes à simplifier,
- des produits à factoriser,
- des fractions à mettre au même dénominateur,
- des polynômes à développer ou à reconnaître.

Une grande partie des difficultés rencontrées dans les chapitres suivants ne vient pas des idées profondes, mais de calculs mal tenus :

- oubli de parenthèses,
- erreur de signe,
- mauvaise factorisation,
- confusion entre une identité vraie pour tout  $x$  et une équation à résoudre,
- simplification illégitime par une quantité pouvant être nulle.

Ce chapitre a pour but de poser des bases solides de calcul.

## 2 Égalités, identités et équations

### 2.1 Égalité et identité

**Définition 2.1.** Une *égalité* est une affirmation de la forme

$$A = B,$$

où  $A$  et  $B$  désignent deux objets mathématiques.

Une **identité** est une égalité vraie pour toutes les valeurs des variables considérées dans un certain domaine.

*Exemple 2.2.* L'égalité

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

est une identité : elle est vraie pour tous réels  $x$  et  $y$ .

En revanche,

$$x^2 = 4$$

n'est pas une identité : elle n'est vraie que pour certains  $x$ .

*Remarque 2.3.* En pratique, il faut toujours distinguer :

- une formule valable **pour tout**  $x$ ,
- une équation que l'on cherche à résoudre.

### 2.2 Équations

**Définition 2.4.** Résoudre une *équation* consiste à déterminer toutes les valeurs de l'inconnue pour lesquelles l'égalité est vraie.

*Exemple 2.5.* Résoudre

$$x^2 - 1 = 0$$

revient à déterminer les réels  $x$  tels que

$$x^2 = 1,$$

c'est-à-dire

$$x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

*Méthode.* Devant une équation, il faut toujours se demander :

- dans quel ensemble on travaille ;
- si l'on peut factoriser ;
- si l'on peut faire apparaître une identité remarquable ;
- si certaines transformations risquent d'introduire ou de perdre des solutions.

### 3 Règles fondamentales de calcul

#### 3.1 Calcul avec les parenthèses

**Proposition 3.1.** *Pour tous réels  $a, b, c$ ,*

$$a(b + c) = ab + ac.$$

*On parle de **distributivité** de la multiplication sur l'addition.*

*Démonstration.* Cette propriété est fondamentale et découle des axiomes du calcul dans  $\mathbb{R}$ . Elle est à la base de tous les développements et factorisations.  $\square$

**Corollaire 3.2.** *Pour tous réels  $a, b, c$ ,*

$$(a + b)c = ac + bc, \quad a(b - c) = ab - ac, \quad (a - b)c = ac - bc.$$

*Exemple 3.3.*

$$3(x - 2) = 3x - 6, \quad -(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b.$$

*Remarque 3.4.* Le signe moins placé devant une parenthèse change tous les signes à l'intérieur :

$$-(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b.$$

C'est une source d'erreurs très fréquente.

#### 3.2 Règles de simplification

**Proposition 3.5.** *Si  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , alors :*

$$a + c = b + c \implies a = b.$$

*Si de plus  $c \neq 0$ , alors*

$$ac = bc \implies a = b.$$

*Démonstration.* La première implication vient du fait qu'on peut soustraire  $c$  aux deux membres :

$$a + c = b + c \implies a + c - c = b + c - c \implies a = b.$$

La seconde vient du fait que si  $c \neq 0$ , on peut diviser par  $c$  :

$$ac = bc \implies \frac{ac}{c} = \frac{bc}{c} \implies a = b.$$

□

*Remarque 3.6.* On ne peut **jamais** simplifier par une quantité sans vérifier qu'elle est non nulle.

*Exemple 3.7.* L'égalité

$$x(x - 1) = x(x + 2)$$

ne permet pas de simplifier immédiatement par  $x$  sans précaution, car on peut avoir  $x = 0$ .

On écrit plutôt :

$$x(x - 1) - x(x + 2) = 0$$

$$x((x - 1) - (x + 2)) = 0$$

$$x(-3) = 0$$

donc

$$x = 0.$$

## 4 Fractions

### 4.1 Définition et règles

**Définition 4.1.** Si  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , la fraction

$$\frac{a}{b}$$

désigne le quotient de  $a$  par  $b$ .

**Proposition 4.2.** Soient  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  avec  $b \neq 0$  et  $d \neq 0$ . Alors :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad \text{si } c \neq 0.$$

*Exemple 4.3.*

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{8}{12} + \frac{15}{12} = \frac{23}{12}.$$

## 4.2 Mise au même dénominateur

*Méthode.* Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun.

*Exemple 4.4.* Simplifions

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}.$$

Pour  $x \neq 0$  et  $x \neq -1$ ,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{x+1}{x(x+1)} + \frac{x}{x(x+1)} = \frac{2x+1}{x(x+1)}.$$

## 4.3 Fractions et simplification

**Proposition 4.5.** Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$  avec  $b \neq 0$  et  $c \neq 0$ . Alors

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}.$$

*Démonstration.* Comme  $c \neq 0$ , on peut diviser le numérateur et le dénominateur par  $c$ , ce qui donne

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}.$$

□

*Remarque 4.6.* Là encore, la condition  $c \neq 0$  est essentielle.

*Exemple 4.7.*

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad \text{si } x \neq 1.$$

Cette simplification n'est valable que pour  $x \neq 1$ .

# 5 Puissances

## 5.1 Définitions et règles usuelles

**Définition 5.1.** Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ . On définit

$$a^0 = 1 \quad \text{si } a \neq 0,$$

et pour  $n \geq 1$ ,

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

**Proposition 5.2.** Pour  $a, b \in \mathbb{R}$  et  $m, n \in \mathbb{N}$ ,

$$a^m a^n = a^{m+n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Si  $a \neq 0$ , alors

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \text{si } m \geq n.$$

*Démonstration.* Montrons par exemple

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

Le produit de  $m$  facteurs égaux à  $a$  par  $n$  autres facteurs égaux à  $a$  donne  $m + n$  facteurs égaux à  $a$ , donc

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

Les autres propriétés se démontrent de façon analogue en comptant les facteurs.  $\square$

*Exemple 5.3.*

$$x^2 x^5 = x^7, \quad (x^3)^4 = x^{12}, \quad (2x)^3 = 8x^3.$$

## 5.2 Puissances négatives

**Définition 5.4.** Si  $a \neq 0$  et  $n \in \mathbb{N}$ , on définit

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

*Exemple 5.5.*

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

**Proposition 5.6.** Si  $a \neq 0$ , alors pour tous entiers relatifs  $m, n$ ,

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

*Remarque 5.7.* Dès qu'il y a des puissances négatives, la condition  $a \neq 0$  devient indispensable.

## 6 Valeur absolue

**Définition 6.1.** Pour tout réel  $x$ , la **valeur absolue** de  $x$ , notée  $|x|$ , est définie par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

*Remarque 6.2.* La valeur absolue mesure la distance de  $x$  à 0 sur la droite réelle.

**Proposition 6.3.** Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$|x| \geq 0, \quad |x| = 0 \iff x = 0, \quad |-x| = |x|, \quad x^2 = |x|^2.$$

*Démonstration.* Les propriétés découlent immédiatement de la définition par cas.  $\square$

**Proposition 6.4** (Inégalité triangulaire). Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$ ,

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

*Démonstration.* On a

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2.$$

Or

$$2xy \leq 2|x||y|,$$

donc

$$(x + y)^2 \leq x^2 + 2|x||y| + y^2 = (|x| + |y|)^2.$$

Les deux membres étant positifs, on peut prendre les racines :

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

□

*Exemple 6.5.*

$$|3 + (-5)| = |-2| = 2 \quad \text{et} \quad |3| + |-5| = 8,$$

ce qui vérifie bien

$$|3 + (-5)| \leq |3| + |-5|.$$

## 7 Identités remarquables

### 7.1 Formules de base

**Proposition 7.1** (Identités remarquables). *Pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$ ,*

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

*Démonstration.* On développe :

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

De même,

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Enfin,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2.$$

□

*Remarque 7.2.* Ces identités sont parmi les outils les plus utilisés de tout le programme.

*Exemple 7.3.*

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

### 7.2 Applications classiques

*Exemple 7.4.* Pour simplifier

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2,$$

on développe :

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1, \quad (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

Donc

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x.$$

*Exemple 7.5.* Pour factoriser

$$4x^2 - 25,$$

on reconnaît une différence de deux carrés :

$$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x - 5)(2x + 5).$$



## 8 Développement et factorisation

### 8.1 Développer

**Définition 8.1.** Développer une expression consiste à transformer un produit ou une puissance en somme de termes plus simples.

Exemple 8.2.

$$(x + 2)(x - 3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6.$$

### 8.2 Factoriser

**Définition 8.3.** Factoriser une expression consiste à l'écrire sous la forme d'un produit.

Exemple 8.4.

$$x^2 - x = x(x - 1).$$

*Méthode.* Pour factoriser, on pense surtout à :

- mettre un facteur commun en évidence ;
- reconnaître une identité remarquable ;
- regrouper certains termes.

### 8.3 Mise en facteur commun

**Proposition 8.5.** Pour tous  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,

$$ab + ac = a(b + c).$$

*Démonstration.* C'est exactement la distributivité écrite à l'envers. □

Exemple 8.6.

$$\begin{aligned} 3x^2 - 6x &= 3x(x - 2), \\ x^3 + 2x^2 &= x^2(x + 2). \end{aligned}$$

### 8.4 Factorisation par regroupement

Exemple 8.7. Factorisons

$$ax + ay + bx + by.$$

On regroupe :

$$ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y).$$

## 9 Sommes usuelles

### 9.1 Somme des premiers entiers

**Proposition 9.1.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

*Démonstration.* La formule a déjà été démontrée au chapitre précédent par récurrence. Elle sera utilisée très souvent. □

## 9.2 Somme des carrés

**Proposition 9.2.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

*Démonstration.* Cette formule peut se démontrer par récurrence. Elle est classique et très utile dans de nombreux calculs.  $\square$

## 9.3 Somme géométrique

**Proposition 9.3.** Soit  $q \in \mathbb{R}$  avec  $q \neq 1$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

*Démonstration.* Posons

$$S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Alors

$$qS = q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}.$$

En soustrayant,

$$S - qS = 1 - q^{n+1}.$$

Donc

$$(1 - q)S = 1 - q^{n+1}.$$

Comme  $q \neq 1$ , on peut diviser par  $1 - q$ , d'où

$$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

$\square$

*Exemple 9.4.*

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = \frac{1 - 2^5}{1 - 2} = 31.$$

*Remarque 9.5.* Si  $q = 1$ , alors

$$1 + q + \cdots + q^n = n + 1.$$

Il faut traiter ce cas à part, car la formule précédente ferait apparaître une division par 0.

## 10 Binôme de Newton

### 10.1 Coefficients binomiaux

**Définition 10.1.** Pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $k \in \{0, \dots, n\}$ , on définit le **coefficient binomial**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

*Remarque 10.2.* Le nombre  $\binom{n}{k}$  compte le nombre de façons de choisir  $k$  objets parmi  $n$ .

## 10.2 Formule du binôme

**Théorème 10.3** (Binôme de Newton). *Pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$  et tout  $n \in \mathbb{N}$ ,*

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

*Exemple 10.4.* Pour  $n = 2$ ,

$$(a + b)^2 = \binom{2}{0} a^2 + \binom{2}{1} ab + \binom{2}{2} b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Pour  $n = 3$ ,

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

*Remarque 10.5.* Dans la pratique courante en algèbre linéaire, on utilise surtout les cas  $n = 2$  et  $n = 3$ , mais la formule générale devient utile dans l'étude des polynômes.

## 11 Manipulation des expressions algébriques

### 11.1 Substitution et changement d'écriture

*Exemple 11.1.* Si l'on pose

$$u = x + 1,$$

alors

$$(x + 1)^2 + 3(x + 1) + 2 = u^2 + 3u + 2.$$

Ce changement de variable temporaire peut simplifier les calculs.

*Remarque 11.2.* Savoir réécrire une expression sous une forme plus adaptée est souvent aussi important que savoir calculer.

### 11.2 Réduction d'une expression

**Définition 11.3.** *Réduire une expression, c'est regrouper les termes de même nature.*

*Exemple 11.4.*

$$2x - 3 + 5x + 7 = 7x + 4.$$

*Remarque 11.5.* On ne peut regrouper que des termes comparables :

$$2x + 3x = 5x, \quad 2x + 3 \text{ ne se réduit pas.}$$

## 12 Premiers réflexes sur les polynômes

### 12.1 Définition informelle

**Définition 12.1.** *Une expression polynomiale en  $x$  est une somme finie de termes de la forme*

$$a_k x^k,$$

*où les  $a_k$  sont des coefficients et  $k \in \mathbb{N}$ .*

*Exemple 12.2.*

$$P(x) = 3x^4 - 2x + 1$$

est un polynôme.

## 12.2 Degré

**Définition 12.3.** Le **degré** d'un polynôme non nul est le plus grand exposant apparaissant avec un coefficient non nul.

*Exemple 12.4.* Le polynôme

$$P(x) = 5x^3 - 2x + 7$$

est de degré 3.

*Remarque 12.5.* Le degré se lit sur la forme réduite du polynôme.

## 12.3 Racines évidentes et factorisation

**Proposition 12.6.** Si  $P(a) = 0$ , alors  $x - a$  est un facteur de  $P(x)$ .

*Remarque 12.7.* Cette propriété sera démontrée rigoureusement dans le chapitre sur les polynômes. Pour l'instant, on l'utilise comme outil pratique sur des exemples simples.

*Exemple 12.8.* Considérons

$$P(x) = x^2 - 5x + 6.$$

On vérifie :

$$P(2) = 4 - 10 + 6 = 0, \quad P(3) = 9 - 15 + 6 = 0.$$

Ainsi 2 et 3 sont des racines, et

$$P(x) = (x - 2)(x - 3).$$

## 13 Résolution d'équations algébriques simples

### 13.1 Équation produit nul

**Proposition 13.1.** Pour tous réels  $a, b$ ,

$$ab = 0 \iff a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

*Démonstration.* Si  $a = 0$  ou  $b = 0$ , alors évidemment  $ab = 0$ .

Réciproquement, supposons  $ab = 0$ . Si  $a \neq 0$ , alors on peut diviser par  $a$ , ce qui donne

$$b = 0.$$

Donc nécessairement  $a = 0$  ou  $b = 0$ . □

*Exemple 13.2.* Résolvons

$$(x - 2)(x + 5) = 0.$$

On obtient

$$x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0,$$

donc

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -5.$$

## 13.2 Équation du second degré sous forme factorisée

*Exemple 13.3.* Résolvons

$$x^2 - 7x + 12 = 0.$$

On cherche deux nombres dont la somme vaut 7 et le produit 12 :

$$3 \quad \text{et} \quad 4.$$

Donc

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4),$$

et l'équation devient

$$(x - 3)(x - 4) = 0.$$

Ainsi

$$x = 3 \quad \text{ou} \quad x = 4.$$

## 14 Méthodes concrètes de calcul

### 14.1 Bien poser un calcul

*Méthode.* Dans un calcul algébrique, il faut :

1. écrire les étapes intermédiaires ;
2. conserver les parenthèses tant qu'elles sont utiles ;
3. annoncer la méthode utilisée : développer, factoriser, mettre au même dénominateur, etc. ;
4. surveiller les conditions : dénominateur non nul, possibilité de simplification.

### 14.2 Choisir entre développer et factoriser

*Remarque 14.1.* Développer est utile quand :

- on veut réduire l'expression ;
- on veut comparer des coefficients ;
- on veut additionner ou soustraire des expressions.

Factoriser est utile quand :

- on veut résoudre une équation ;
- on veut faire apparaître un produit nul ;
- on veut simplifier une fraction ;
- on veut reconnaître une structure.

*Exemple 14.2.* Pour résoudre

$$x^2 - 4 = 0,$$

il est plus intelligent de factoriser :

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

## 15 Erreurs classiques à éviter

- Oublier les parenthèses :

$$-(a - b) \neq -a - b \quad \text{mais} \quad -(a - b) = -a + b.$$

- Simplifier à tort :

$$\frac{x^2 + x}{x} = x + 1$$

n'est vrai que pour  $x \neq 0$ .

- Croire que

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2.$$

C'est faux en général ; il manque le terme  $2ab$ .

- Confondre

$$\frac{a + b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

qui est vrai, avec

$$\frac{a}{b + c} \neq \frac{a}{b} + \frac{a}{c}.$$

- Diviser par une quantité pouvant être nulle.  
— Perdre les conditions d'existence dans les calculs de fractions.

## 16 Résumé du chapitre

- Une identité est une égalité vraie pour toutes les valeurs considérées.
- Une équation doit être résolue dans un ensemble donné.
- Les règles de distributivité sont à la base des développements et factorisations.
- Toute simplification par une quantité suppose qu'elle soit non nulle.
- Les fractions demandent une gestion rigoureuse des dénominateurs.
- Les règles sur les puissances doivent être parfaitement maîtrisées.
- Les identités remarquables permettent de développer vite et de factoriser intelligemment.
- Les formules de sommes usuelles servent constamment dans les calculs plus avancés.
- Savoir reconnaître une structure est souvent plus important que calculer brutalement.

## Exercices d'application immédiate

**Exercice 1.** Développer et réduire :

$$(2x - 3)(x + 5), \quad (x + 1)^2 - (x - 2)^2.$$

**Exercice 2.** Factoriser :

$$3x^2 - 12x, \quad x^2 - 16, \quad ax + ay + bx + by.$$

**Exercice 3.** Simplifier, en précisant les conditions d'existence :

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x + 2}.$$

**Exercice 4.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$(x - 4)(2x + 3) = 0, \quad x^2 - 9 = 0.$$

**Exercice 5.** Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**Exercice 6.** Montrer que pour tout réel  $q \neq 1$  et tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$